



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Física Térmica

FIS-8326

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	64	0	0	192	256

CRÉDITOS

4

Prerrequisitos: FIS-8315

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2023-04-30

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Térmica estudia, con un enfoque teórico, los fenómenos térmicos y estadísticos de los sistemas físicos, integrando los principios y leyes fundamentales de la termodinámica y de la mecánica estadística. El curso parte de los métodos estadísticos elementales y de la descripción estadística de un sistema de partículas, avanza hacia la termodinámica estadística y los parámetros macroscópicos y su medición, y culmina en las aplicaciones de la mecánica estadística mediante la función de partición.

A lo largo de la asignatura el estudiante desarrolla habilidades analíticas y de resolución de problemas, apoyándose en las distribuciones de probabilidad, los ensambles estadísticos y las herramientas matemáticas necesarias para describir el comportamiento macroscópico de la materia a partir de sus propiedades microscópicas. La resolución sistemática de problemas, las investigaciones teóricas y las simulaciones computacionales complementan el desarrollo conceptual y fortalecen la capacidad de comunicar resultados con lenguaje científico.

Al finalizar, el maestrante estará en capacidad de analizar y explicar fenómenos térmicos y situaciones problemáticas (desde el equilibrio y las transiciones de fase hasta el funcionamiento de motores de calor y refrigeradores), y de conectar los procesos macroscópicos con la descripción estadística microscópica, base indispensable para la enseñanza rigurosa de la física y para estudios posteriores de física de la materia condensada, física química y biofísica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Educativa, Física Matemática, Ingeniería Física o áreas afines de una institución reconocida, con dominio sólido de la termodinámica y la mecánica estadística; se valora el grado de Doctorado (Ph.D.). Se espera un historial de investigación en física térmica o áreas relacionadas, experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física teórica, en modalidades presencial y virtual, competencia en el uso de tecnología educativa, plataformas de aprendizaje en línea, herramientas de simulación y software especializado, así como excelentes habilidades de comunicación oral y escrita para explicar con claridad conceptos y cálculos complejos, y capacidad para diseñar materiales de enseñanza, evaluar el desempeño estudiantil y brindar retroalimentación constructiva.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar los conceptos elementales de la estadística (valor promedio, distribución de probabilidad y caminata aleatoria) para interpretar, analizar y modelar fenómenos físicos.
- RAE-2** Utilizar la distribución de probabilidad gaussiana y los modelos con múltiples variables para analizar situaciones físicas.
- RAE-3** Explicar el estado de un sistema físico y describir los ensambles estadísticos mediante los métodos estadísticos y el concepto de densidad de estados.
- RAE-4** Analizar los procesos cuasi-estáticos y las condiciones de equilibrio en sistemas termodinámicos a partir de las interacciones térmica y mecánica.
- RAE-5** Interpretar los procesos termodinámicos empleando los conceptos de trabajo, energía interna, calor, entropía, temperatura absoluta y capacidad calorífica.
- RAE-6** Aplicar la ecuación de estado, la energía interna y las relaciones de Maxwell para analizar el comportamiento de gases ideales y sustancias homogéneas, incluidos los motores de calor y los refrigeradores.
- RAE-7** Utilizar la mecánica estadística, la función de partición y sus propiedades para interpretar sistemas aislados y en contacto con un reservorio, así como el comportamiento de gases diluidos mediante la teoría cinética.
- RAE-8** Emplear simulaciones computacionales y comunicar de forma clara, oral y escrita, los resultados de investigaciones teóricas en física térmica utilizando el lenguaje científico apropiado.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a los métodos estadísticos

Conceptos elementales de estadística; caminata aleatoria en una dimensión; discusión general de valores promedios; cálculo del valor promedio de la caminata aleatoria; distribución de probabilidad para N grande; distribución de probabilidad gaussiana; distribuciones de probabilidad con varias variables; cálculo general de los valores promedios para la caminata aleatoria; cálculo de distribuciones de probabilidad

Unidad 2: Descripción estadística de un sistema de partículas

Especificación del estado de un sistema; ensamble estadístico; postulados básicos; cálculo de probabilidades; la densidad de estados; interacción térmica; interacción mecánica; interacción en general; procesos cuasi-estáticos; trabajo cuasi-estático hecho por la presión; diferenciales exactos e inexactos

Unidad 3: Termodinámica estadística

Condiciones de equilibrio; procesos reversibles e irreversibles; distribución de energía entre sistemas en equilibrio; equilibrio térmico; temperatura; reservorios térmicos; dependencia de la densidad de estados de los parámetros externos; equilibrio entre sistemas que interactúan; propiedades de la entropía

Unidad 4: Parámetros macroscópicos y medición

Trabajo y energía interna; calor; temperatura absoluta; capacidad calorífica y calor específico; entropía; parámetros extensivos e intensivos

Unidad 5: Aplicaciones simples de la termodinámica

Ecuación de estado y energía interna de un gas ideal; calores específicos del gas ideal; expansión y compresión adiabática; entropía del gas ideal; derivación de relaciones termodinámicas generales de sustancias homogéneas; relaciones de Maxwell y funciones termodinámicas; calores específicos de sustancias homogéneas; entropía y energía interna; expansión libre de un gas; proceso de Joule-Thomson; motores de calor; refrigeradores

Unidad 6: Resultados de la mecánica estadística

Sistemas aislados; sistemas en contacto con un reservorio; aplicaciones de la distribución canónica; sistemas con energía promedio especificada; cálculo de valores promedios en el ensamble canónico; conexión con la termodinámica; ensambles usados como aproximaciones; ensamble gran canónico y otros ensambles

Unidad 7: Aplicaciones de la mecánica estadística

La función de partición y sus propiedades; el gas monoatómico ideal; el teorema de la equipartición de la energía y sus aplicaciones; paramagnetismo; teoría cinética de gases diluidos en equilibrio

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada y la distribución de actividades sincrónicas y asincrónicas se especifican en la guía didáctica de la asignatura en UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R10** Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Reif, F. (2009). Fundamentals of statistical and thermal physics. Waveland Press.
Schroeder, D. V. (2000). An introduction to thermal physics. Addison-Wesley.
Kittel, C., & Kroemer, H. (1980). Thermal physics (2nd ed.). W. H. Freeman.

Complementarias

- Blundell, S. J., & Blundell, K. M. (2006). Concepts in thermal physics. Oxford University Press.
Pathria, R. K., & Beale, P. D. (2011). Statistical mechanics (3rd ed.). Academic Press.
Huang, K. (1987). Statistical mechanics (2nd ed.). Wiley.
Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1980). Statistical physics, part 1 (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.
Robertson, H. S. (2008). Statistical thermophysics. Pearson.